

Répartition de la charge de réalisation par user story (en jours-homme)															
Titre (User Story)	N° US	Priorité MoSCoW	Charge totale en jours	UX %	UX en jours	IA interne %	IA interne en jours	Externes IA %	Externes IA en jours	Dev Mobile %	Dev Mobile en jours	Dev Backend %	Dev Backend en jours	QA %	QA en jours
Constitution d'une garde-robe photo	US1	Must	14	14%	1,96	0%	0,00	0%	0,00	36%	5,04	43%	6,02	7%	0,98
Recommandation par similarité visuelle	US2	Must	48	0%	0,00	19%	9,12	53%	25,44	0%	0,00	19%	9,12	9%	4,32
Essayage virtuel (virtual try-on)	US3	Should	40	0%	0,00	0%	0,00	45%	18,00	30%	12,00	15%	6,00	10%	4,00
Personnalisation couleur/style du vêtement recommandé	US4	Could	55	0%	0,00	0%	0,00	55%	30,25	20%	11,00	15%	8,25	10%	5,50
Paramétrage des préférences déclarées	US5	Must	8	25%	2,00	0%	0,00	0%	0,00	40%	3,20	25%	2,00	10%	0,80
Recommandation basée sur les préférences déclarées	US6	Must	18	0%	0,00	30%	5,40	30%	5,40	0%	0,00	30%	5,40	10%	1,80
Recueil d'avis sur la pertinence des recommandations	US7	Should	6	15%	0,90	0%	0,00	0%	0,00	35%	2,10	40%	2,40	10%	0,60
Modération et sécurité des contenus photo	US8	Must	20	0%	0,00	15%	3,00	35%	7,00	0%	0,00	35%	7,00	15%	3,00
Profil public et partage de style	US9	Should	22	25%	5,50	0%	0,00	0%	0,00	35%	7,70	30%	6,60	10%	2,20
Vérification disponibilité taille/stock des articles recommandés	US10	Must	14	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	30%	4,20	55%	7,70	15%	2,10
Audit et monitoring des biais de recommandation par sous-groupe	US11	Must	20	0%	0,00	40%	8,00	40%	8,00	0%	0,00	0%	0,00	20%	4,00
Validation qualité de la photo avant envoi	US12	Must	14	20%	2,80	0%	0,00	15%	2,10	55%	7,70	0%	0,00	10%	1,40
TOTAL			279,00		13,16		25,52		96,19		52,94		60,49		30,70

pour les US, les charges en jour sont estimées. et nous n'avons pas encore la vélocité de l'équipe car elle n'est pas encore formée

en bleu, les US sur lesquels les sous-traitants IA experts image sont sollicités

Synthèse des coûts RH					
Profil	Nb de pers.	Jours	Taux journalier (€)	Coût total	% d'occupation sur ~20 semaines de
UX/UI Designer	1	13,16	500,00 €	6 580,00 €	13%
Data Scientist interne (junior)	1	25,52	400,00 €	10 208,00 €	26%
Externes IA Experts Image (+10% charge orga)	2	105,81	900,00 €	95 228,10 €	53%
Développeur Mobile Flutter (cross-platform iOS + Android)	1	52,94	550,00 €	29 117,00 €	53%
Développeur Backend	1	60,49	550,00 €	33 269,50 €	60%
QA / Testeur	1	30,70	400,00 €	12 280,00 €	31%
Product Owner (cérémonies SCRUM, 15% charge dev)	1	41,85	600,00 €	25 110,00 €	42%

multiplicateur de 1,1 sur le total jours précédemment défini pour les besoins d'organisation entre les 2 experts IA détaillés ci-dessous

Répartition de la charge de réalisation par user story (en jours-homme)															
Titre (User Story)	N° US	Priorité MoSCoW	Charge totale en jours	UX %	UX en jours	IA interne %	IA interne en jours	Externes IA %	Externes IA en jours	Dev Mobile %	Dev Mobile en jours	Dev Backend %	Dev Backend en jours	QA %	QA en jours
Scrum Master (cérémonies SCRUM, 10% charge dev)	1	27,90	550,00 €	15 345,00 €	28%										
TOTAL RH	9	358,37		227 137,60 €											

pour les US, les charges en jour sont estimées. et nous n'avons pas encore la vélocité de l'équipe car elle n'est pas encore formée

en bleu, les US sur lesquels les sous-traitants IA experts image sont sollicités

Coûts Azure - Phase conception / entraînement (one-shot)	
Poste	Montant (€)
Compute GPU entraînement (Azure ML, NC-series, ~1500h cumulées, itérations incluses)	5 250,00 €
Stockage données d'entraînement (Blob / Data Lake, ~2 To, 6 mois)	300,00 €
Azure Cognitive Services (tests/évaluation Custom Vision, Content Safety)	500,00 €
Environnements dev/test (Azure DevOps, sandbox)	300,00 €
TOTAL Azure conception	6 350,00 €

les montants Azure sont estimés à partir du calculateur officiel

Coûts Azure - Phase production (récurrent, par an)	
Poste	Montant (€/an)
App Service (hosting API backend)	1 800,00 €
Azure ML Managed Online Endpoint (inférence temps réel)	4 380,00 €
Azure Content Safety (modération automatique du contenu)	750,00 €
Stockage Blob (photos utilisateurs)	2 400,00 €
Bande passante / CDN	1 200,00 €
TOTAL Azure production annuelle	10 530,00 €

Application disponible en France métropolitaine, donc heures creuses d'utilisation. Anticiper les hausses de trafic après une mise à jour, ou suite à un événement (influenceur qui cite la plateforme par exemple)

Répartition de la charge de réalisation par user story (en jours-homme)																pour les US, les charges en jour sont estimées. et nous n'avons pas encore la vélocité de l'équipe car elle n'est pas encore formée
Titre (User Story)	N° US	Priorité MoSCoW	Charge totale en jours	UX %	UX en jours	IA interne %	IA interne en jours	Externes IA %	Externes IA en jours	Dev Mobile %	Dev Mobile en jours	Dev Backend %	Dev Backend en jours	QA %	QA en jours	
																en bleu, les US sur lesquels les sous-traitants IA experts image sont sollicités

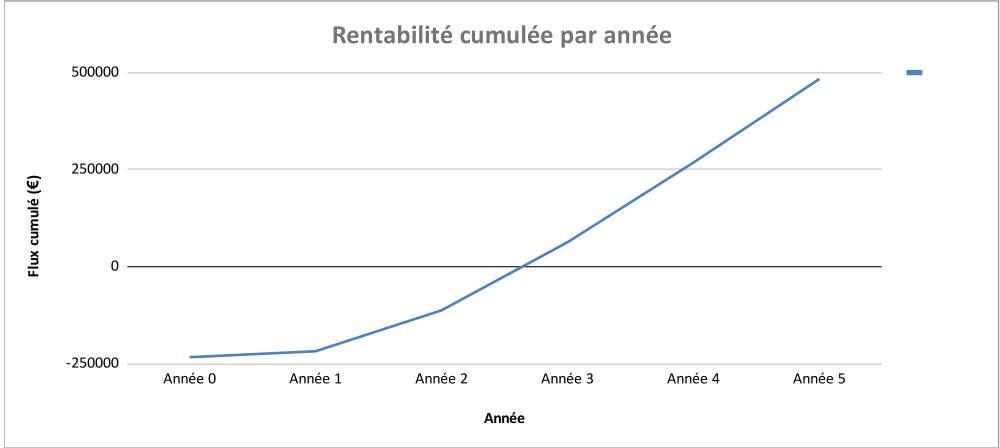
COÛT INITIAL TOTAL DE DÉVELOPPEMENT (RH + Azure conception)	
Montant	233 487,60 €

Méthodologie des taux journaliers (TJM)
- Data Scientist freelance : 470-630 €/j (junior) à 700-1000+ €/j (senior/LLM) -> le poste "Data Scientist interne junior" est un salarié, pas un freelance : on retient un coût journalier chargé (350-400 €/j), car structurellement inférieur au TJM freelance équivalent (pas de marge de prestataire). Formule : (salaire annuel brut x coefficient de charges patronales ~1,6) / ~218 jours travaillés/an.
- Experts IA (ML/vision, externe) : ML Engineer senior 700-1000 €/j, missions spécialisées (vision/génératif) 900-1300 €/j -> 900 €/j retenu, en bas de la fourchette "spécialisée".
- Développeur Mobile : fourchette marché 400-700 €/j -> 550 €/j retenu (milieu de fourchette).
- Développeur Backend : senior Paris ~550 €/j (vs 430 €/j hors Paris) -> 550 €/j retenu.
- UX/UI Designer : TJM médian marché 510 €/j -> 500 €/j retenu (quasi identique).
- Product Owner : 530 €/j (junior) à 688 €/j (senior), "confirmé" ~630 €/j -> 600 €/j retenu.
- Scrum Master : confirmé ~450 €/j, senior ~575-600 €/j -> 550 €/j retenu.
- QA / Testeur : TJM moyen marché 396-400 €/j -> 400 €/j retenu (correspond exactement à la moyenne observée).
J'ai utilisé ici une méthode d'estimation par analogie : la pondération de la complexité est utilisée pour la convertir en jours tout en tenant compte de l'incertitude de l'US pour finir de calibrer le nombre de jour. SI à complexité notée égale à la pondération, j'ai un risque d'échec plus grand et donc de cycles d'essai-erreur plus nombreux, je majore le nombre de jours (et inversement le cas échéant). Tant que la vélocité de l'équipe n'est pas calculée, je commence le chiffrage ainsi
Nombre de personnes : calculé sur une base de ~20 semaines de projet (10 sprints de 2 semaines, backlog complet Must+Should+Could). le profil expert IA est le seul en doublon, car cest le profil qui a le plus de production à faire : l'essentiel du coeur de cette plateforme dépend de la production de ce profil. SI un seul sous-traitant portait 91% de la charge IA du projet, le poste serait jugé trop lourd (montée en compétence du DS junior + développement complet) et à trop fort risque en cas d'aléa (maladie, départ). L'IA est le coeur de notre plateforme, c'est critique, il est donc essentiel de répartir la charge de travail et de minimiser les effets des risques qui seraient accrus si tout reposait sur une personne.
Calcul de la répartition :le paassage à 2 experts IA externes qui se partagent le même volume total de travail amène un léger surcoût de coordination de 10% (partage de connaissances, alignement entre les deux experts sur un modèle commun) : le pool passe donc de 91,15 j à 100,3 j, soit ~50 j chacun (~50% d'occupation par personne au lieu de 91% pour une seule). l'écart de coût correspondant est le prix à payer pour la suppression du point de défaillance souligné précédemment.
Répartition entre les 2 experts IA : le tableau ne compte qu'une seule colonne "Sous-traitant IA" par user story, traitée comme un pool interchangeable au même taux (900 €/j) pour les deux experts. Les totaux financiers ne sont donc pas affectés par la répartition réelle entre les deux. En revanche, qui fait quoi précisément (par user story) n'est pas figé maintenant pendant cette étape de cadrage : cette répartition sera décidée opérationnellement en Sprint Planning par le Scrum Master, en veillant au partage de connaissances croisé entre les deux (cf. risque Équipe du registre des risques).
Intégration au catalogue produit existant : le pipeline de récupération des articles depuis le catalogue e-commerce existant (images, métadonnées, stock temps réel) n'est pas une user story à part car il est réparti dans la part Dev Backend de US2 (premier accès au catalogue), US3, US6 et US10 (données nécessaires 'catalogue produit' de chacune). En toute rigueur, US2 devrait porter un coût d'intégration initial (authentification, mapping des données, cache) plus élevé que les stories suivantes qui réutilisent ce pipeline déjà construit. Cependant n'ayant pas d'information précises sur les infrastructures existantes, il est difficile d'être aussi précis. C'est pour cette raison que les pourcentages actuels les traitent comme 4 US indépendantes, ce qui sous-estime légèrement US2 et sur-estime légèrement les autres.
Choix technique du dev mobile : Flutter (cross-platform), retenu suite à discussion. Le volume de jours du profil 'Développeur Mobile Flutter' suppose une seule base de code pour iOS et Android -- c'est déjà ce qui était chiffré depuis le départ (un seul profil, pas deux), donc aucun ajustement de jours n'était nécessaire. Un choix natif (deux bases de code séparées) aurait nécessité environ le double de jours sur ce profil. Point de vigilance résiduel : les plugins Flutter pour la réalité augmentée (US3, essaiage virtuel) sont moins matures que les frameworks natifs (ARKit/ARCore) -- voir le risque dédié dans l'onglet Risques.

Les TJM ont été calibrés sur des fourchettes du marché français trouvées sur le net (silkhom.com , malt.fr , free-work.com entre autres)

Rentabilité cumulée du projet (hypothèses de gains marketing)						
Poste	Année 0	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Coût RH initial (développement, hors Azure)	-227 137,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Azure (conception en Année 0, puis production récurrente)	-6 350,00 €	-10 530,00 €	-10 530,00 €	-10 530,00 €	-10 530,00 €	-10 530,00 €
Maintenance applicative annuelle (15% du coût de développement initial total RH)	0,00 €	-34 070,64 €	-34 070,64 €	-34 070,64 €	-34 070,64 €	-34 070,64 €
Gains marketing (ventes additionnelles estimées)	0,00 €	60 000,00 €	150 000,00 €	220 000,00 €	250 000,00 €	260 000,00 €
Flux net annuel	-233 487,60 €	15 399,36 €	105 399,36 €	175 399,36 €	205 399,36 €	215 399,36 €
Flux cumulé (rentabilité)	-233 487,60 €	-218 088,24 €	-112 688,88 €	62 710,48 €	268 109,84 €	483 509,20 €

Hypothèse de gains estimés à titre d'illustration : l'adoption d'une nouvelle plateforme est progressive puis on atteint un palier d'utilisateur. À ajuster selon les chiffres réels fournis par le marketing.



Planning des sprints (SCRUM, sprints de 2 semaines)					
Sprint	Durée	User stories couvertes	Objectif du sprint	Jalon	Notes
Sprint 1-2	4 semaines	US1, US5, US12	Fondations : garde-robe photo + paramétrage des préférences + validation qualité de la photo avant envoi	--	Travail sur les fondations de la plateforme
Sprint 2	2 semaines	US8	Modération de contenu (prérequis sécurité avant tout stockage de photos)	--	Prérequis sécurité avant tout contenu photo : pas un jalon en soi, mais bloquant pour la suite
Sprint 3-4	4 semaines	US2 + démarrage US11	Recommandation par similarité visuelle (cœur IA). L'audit de biais (US11) démarre en parallèle dès que les premières données et le premier modèle existent — pas après coup.	--	Cœur IA du produit + démarrage de l'audit de biais en parallèle : travail de fond, le jalon arrive au Sprint 6
Sprint 5	2 semaines	US6 + poursuite US11	Recommandation basée sur les préférences déclarées ; poursuite de l'audit de biais sur ce nouveau modèle.	--	Poursuite du travail de fond vers le MVP
Sprint 6	2 semaines	US10, US7 + finalisation US11	Vérification taille/stock + avis utilisateurs ; audit de biais finalisé et validé avant la livraison du MVP.	MVP livré (~14 semaines)	Marque la fin du MVP : toutes les US Must + US7 sont livrées, et l'audit de biais (US11) est validé avant cette livraison, condition non négociable avant d'ouvrir le produit
Sprint 7-8	4 semaines	US3	Essayage virtuel (virtual try-on)	Évolution post-MVP	Première évolution après le MVP : l'essayage virtuel (US3, Should) arrive une fois le cœur du produit stabilisé en production ; un prototype technique (plugins Flutter pour la réalité augmentée) doit valider la faisabilité avant de figer ce sprint, cf. registre des risques.
Sprint 9	2 semaines	US9	Profil public / partage de style (une fois la reco validée en production)	Release 3 : partage public activé	Activation du partage public volontairement tardive : la qualité des recommandations doit être validée à grande échelle en production avant d'ouvrir le mode viral
Sprint 10	2 semaines	US4	Personnalisation couleur/style du vêtement recommandé	Backlog évolutif : personnalisation livrée	Dernière évolution planifiée : la personnalisation couleur/style est la US la plus expérimentale (Could), logique qu'elle arrive en dernier

Release	Contenu (user stories)	Condition de passage
MVP (Release 1)	US1, US2, US5, US6, US7, US8, US10, US11, US12 (toutes les user stories Must + US7 Should intégrée car peu coûteuse)	Aucune : c'est le périmètre de lancement, ~14 semaines (US12 ajoutée après coup a rallongé le MVP de 2 semaines).
Release 2	US3 — Essayage virtuel (virtual try-on)	Démarre une fois le MVP stabilisé en production. Condition technique additionnelle : le prototype Flutter de réalité augmentée doit être validé avant d'engager le planning de cette
Release 3	US9 — Profil public / partage de style	Activée uniquement après validation de la qualité des recommandations à grande échelle en production
Backlog évolutif	US4 — Personnalisation couleur/style du vêtement recommandé	Priorisée selon les retours utilisateurs et les ressources disponibles après les Releases 2 et 3.

Liste des traitements — vue d'ensemble (modèle CNIL)

Coordonnées du responsable de l'organisme

Responsable de traitement Fashion-Insta SAS (raison sociale et adresse à compléter par l'entreprise)

Adresse mail à compléter (ex. dpo@fashion-insta.fr)

Délégué à la protection des données (DPO)

DPO DPO interne Fashion-Insta (interlocuteur mentionné dans le cadrage du projet)

Index des traitements

Nom du traitement	N° / Réf	Date de création	Dernière mise à jour	Finalité	Données sensibles ?	
Recommandation vestimentaire par analyse d'image	TRAIT-001	À la mise en production (date à fixer)	—	Recommander des articles vestimentaires du catalogue en analysant par IA les vêtements présents sur les photos de la garde-robe de l'utilisateur	Non — point de vigilance documenté dans la fiche détaillée (risque de révélation incidente de données de santé/convictions)	En RGPD (article 9), "données sensibles" désigne les données pour lesquelles

Détail complet de ce traitement : voir l'onglet Registre_CNIL (fiche, obligations RGPD, enjeux éthiques et biais).

Registre des traitements CNIL — Traitement IA "Recommandation vestimentaire par analyse d'image"

1. FICHE DE REGISTRE (modèle CNIL)

Nom du traitement	Recommandation vestimentaire par analyse d'image (garde-robe utilisateur)
N° / Référence	TRAIT-001
Date de création du traitement	À la mise en production de l'application (date à fixer)
Mise à jour du traitement	—
Responsable du traitement	Fashion-Insta SAS (adresse et coordonnées à compléter par l'entreprise)
Délégué à la protection des données (DPO)	DPO interne Fashion-Insta (mentionné comme interlocuteur dans le cadrage projet)
Finalités du traitement	
Finalité principale	Recommander des articles vestimentaires du catalogue en analysant par IA les vêtements présents sur les photos de la garde-robe de l'utilisateur (US1, US2)
Sous-finalité 1	Détection et segmentation des vêtements sur les photos utilisateur
Sous-finalité 2	Calcul de similarité visuelle avec les articles du catalogue produit
Sous-finalité 3	Affichage du vêtement recommandé incrusté sur la photo utilisateur (essayage virtuel, US3)
Sous-finalité 4	Amélioration continue du modèle à partir des avis utilisateurs sur la pertinence des recommandations (US7)
Catégories de données personnelles concernées	
Photos de la garde-robe utilisateur	Catégorie : état civil / identité / images. Durée de conservation : le temps de l'utilisation active du compte + purge automatique après une période d'inactivité définie (besoin fonctionnel exprimé par les métiers).
Identifiant de compte (email)	Durée de conservation : durée de vie du compte.
Avis/notes sur la pertinence des recommandations	Durée de conservation : durée de vie du compte ; anonymisation avant réutilisation pour l'amélioration du modèle au-delà.
Données sensibles	

source : <https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre-traitement-simplifie.ods>

Registre des traitements CNIL — Traitement IA "Recommandation vestimentaire par analyse d'image"	
Analyse du risque	Pas de collecte intentionnelle de données sensibles (art. 9 RGPD). Point de vigilance documenté : une photo de garde-robe peut révéler incidemment une donnée de santé (vêtement médical, grossesse visible) ou une conviction religieuse (signe visible). Mesure de maîtrise : le modèle n'est ni entraîné, ni autorisé à extraire, inférer ou stocker de telles caractéristiques ; seules les caractéristiques vestimentaires (forme, couleur, catégorie) sont utilisées.
Personnes, destinataires, sécurité, transferts	
Catégories de personnes concernées	Utilisateurs (clients/prospects) de l'application mobile Fashion-Insta.
Destinataires	Équipe Data/IA interne, sous-traitant IA externe (accord de sous-traitance RGPD art. 28 requis), hébergeur cloud Azure (sous-traitant technique).
Mesures de sécurité	Chiffrement au repos et en transit (Azure Storage), contrôle d'accès basé sur les rôles, purge automatique après délai d'inactivité, journalisation des accès. Pseudonymisation : la photo est associée à un identifiant interne/token, pas directement à l'identité (email/nom) dans la même table, pour réduire l'impact en cas de fuite sans casser la personnalisation. Suppression des métadonnées EXIF (géolocalisation, identifiant de l'appareil) dès l'upload.
Masquage différencié selon l'usage	Pour US2 (similarité visuelle), le modèle n'a besoin que de la zone "vêtement" : le visage est masqué/recadré avant le calcul de similarité. Pour US3 (essayage virtuel), le corps/visage entier reste nécessaire pour l'incrustation : la photo complète est conservée, mais avec une fenêtre de rétention plus courte que les données dérivées (embeddings).
Contrôle qualité de la photo (minimisation des données)	Pré-filtre léger côté téléphone avant l'envoi (luminosité, cadrage, encombrement du fond) : la photo est rejetée et une nouvelle prise est demandée si elle n'est pas exploitable, plutôt que d'envoyer et stocker une photo inutilisable. Un contrôle serveur plus robuste reste en filet de sécurité après upload.
Transferts hors UE	Aucun prévu : hébergement recommandé sur une région Azure Europe (France Central / West Europe) pour éviter tout transfert hors UE.
2. OBLIGATIONS RGPD — résumé pour public non expert	
Minimisation des données	On ne collecte que les données strictement nécessaires à la recommandation (photos, préférences) — pas de collecte "au cas où".
Information et consentement	L'utilisateur doit être informé clairement, avant d'envoyer une photo, de l'usage qui en sera fait (entraînement/inférence IA), et donner son consentement explicite.
Droit à l'oubli et portabilité	L'utilisateur peut à tout moment demander la suppression ou l'export de ses photos et données (déjà prévu dans l'expression des besoins initiale).
Limitation de la durée de conservation	Purge automatique après une période d'inactivité définie — pas de conservation indéfinie.
Analyse d'impact (AIPD)	À réaliser avant le lancement : le traitement porte sur des images à grande échelle avec un risque de qualification en données sensibles, ce qui rend l'AIPD obligatoire selon la CNIL.

source : <https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre-traitement-simplifie.ods>

Registre des traitements CNIL — Traitement IA "Recommandation vestimentaire par analyse d'image"

source : <https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre-traitement-simplifie.ods>

3. ENJEUX ÉTHIQUES ET BIAIS — résumé pour public non expert

[illegible]

Registre des risques et plan de mitigation								
Catégorie (spectre 7D / spécifique)	Facteurs de risque (Étant donné que...)	Risque (événement redouté) (Si...)	Conséquences (Alors... en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact (0 à 3)	Probabilité (0 à 3)	Criticité (impact x proba)	Actions de prévention (éviter l'événement redouté)	Actions de correction (si événement avéré)
RISQUES GÉNÉRIQUES — spectre 7D								
Équipe	2 experts IA externes pour répartir la charge de modélisation (US2, US3, US4, US6, US8, US11), la charge de montée en compétence pour le junior interne et supprimer le point de défaillance unique	Un des deux experts IA devient indisponible (maladie, départ), OU les deux experts travaillent en silo sans partage de connaissances sur les modèles	Ralentissement partiel limité aux US suivies par l'expert concerné, mais pas de blocage total du projet comme avec un seul expert ; le risque résiduel est le silotage des connaissances entre les deux	2	2	4	Assurer un partage de connaissances croisé entre les deux experts (pair programming croisé, documentation commune, revues de code croisées) pour qu'aucune user story IA ne dépende d'un seul des deux ; clause de continuité dans le contrat de sous-traitance	Répartition temporaire de la charge sur l'expert restant + le Data Scientist interne en montée en compétence accélérée ; recrutement d'un remplaçant si l'absence dépasse quelques semaines
Équipe	Les développeurs mobiles sont partagés avec une autre application urgente en parallèle	Leur disponibilité réelle est inférieure à celle planifiée	Retard sur les sprints impliquant du développement mobile (US1, US3, US9, US10)	2	3	6	Sécuriser un pourcentage minimum garanti de temps dédié au projet dès le lancement ; suivi hebdomadaire de la charge réelle	Replanification des sprints concernés ; renfort ponctuel par un développeur mobile freelance
Temps	Un concurrent développe une application de recommandation vestimentaire similaire	Fashion-Insta n'est pas la première à sortir l'application	Perte de l'avantage de premier entrant, impact direct sur les gains marketing attendus (courbe de rentabilité décalée)	2	2	4	Prioriser strictement le MVP (user stories Must uniquement) pour accélérer la mise sur le marché	Campagne marketing différenciante sur un axe non couvert par le concurrent (ex. inclusivité, cf. US11)
Budget	Le chiffrage repose sur des estimations de charge non calibrées sur une vitesse réelle (aucun sprint exécuté à ce jour)	La charge réelle dépasse significativement les jours estimés	Dépassement de budget, retard de la date de rentabilité	2	2	4	Recalibrer les estimations après les 2-3 premiers sprints (vitesse réelle mesurée) ; garder une marge de contingence budgétaire (~15-20%)	Reprioriser le backlog (retirer des Should/Could) ; renégocier le périmètre avec le Product Owner
Complexité	Les données d'entraînement (photos, catalogue) peuvent être peu diversifiées en morphologies et carnations	Cette absence de diversité n'est pas corrigée avant la mise en production	Recommandations de moins bonne qualité pour une partie des utilisateurs, risque de bad buzz sur les enjeux d'inclusivité	3	2	6	Démarrer l'audit de biais (US11) dès le début des travaux sur le modèle de similarité visuelle (en parallèle de US2), pas en fin de projet ; le finaliser avant la livraison du MVP	Si un biais est détecté en production : campagne de ré-entraînement ciblée + communication de transparence
Degré d'innovation	La recommandation par IA est une fonctionnalité inédite pour Fashion-Insta, sans retour d'expérience interne préalable	La pertinence perçue par les utilisateurs est jugée insuffisante dès le lancement	Faible rétention des utilisateurs, échec de la thèse de rentabilité par les ventes additionnelles	3	2	6	Boucle de feedback dès le MVP (US7), tests utilisateurs avant le lancement public	Itération rapide sur le modèle grâce aux retours ; ajustement de la roadmap post-MVP
Périmètre	Le périmètre du MVP a déjà été ajusté une fois après le démarrage du cadrage (repositionnement de US11, intégration de US7 au MVP)	Le périmètre continue d'évoluer après le démarrage effectif du développement	Dérive de planning et de budget (scope creep), dilution de l'effort sur trop de fonctionnalités	2	2	4	Geler le périmètre du MVP après validation en COPIL ; tout ajout de scope passe par un arbitrage explicite du Product Owner	Renégocier planning/budget en cas d'ajout validé, ou reporter l'ajout à une release suivante

Registre des risques et plan de mitigation								
Catégorie (spectre 7D / spécifique)	Facteurs de risque (Étant donné que...)	Risque (événement redouté) (Si...)	Conséquences (Alors... en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact (0 à 3)	Probabilité (0 à 3)	Criticité (impact x proba)	Actions de prévention (éviter l'événement redouté)	Actions de correction (si événement avéré)
Prise de décision	Alicia (Product Owner) est la seule décisionnaire identifiée pour arbitrer les priorités du backlog	Elle est indisponible à un moment critique (congé, autre priorité)	Blocage des décisions de priorisation, retard des sprints en attente d'arbitrage	2	1	2	Identifier un suppléant Product Owner (proxy PO) pour les décisions urgentes en son absence	Escalade au COPIL / sponsor du projet pour débloquer une décision en urgence
Complexité	US12 introduit un pré-filtre de qualité de photo embarqué sur le téléphone (luminosité, cadrage, encombrement), fonctionnalité nouvelle sans historique de	Le pré-filtre est mal calibré : trop strict (frustration, abandons) ou trop laxiste (photos inexploitable stockées quand même)	Dégradation de l'expérience utilisateur dès la première interaction (garde-robe photo), ou non-atteinte de l'objectif de minimisation des données annoncé dans le registre CNIL	2	2	4	Calibrer les seuils sur un jeu de photos test varié avant lancement ; permettre à l'utilisateur de forcer l'envoi après un 2e refus pour éviter le blocage total	Ajuster les seuils en production à partir des taux de refus observés (télémétrie) ; message d'aide plus explicite si refus répétés
Complexité	Le choix technique retenu pour le développement mobile est le cross-platform (Flutter), qui mutualise iOS et Android sur une seule base de code	Les plugins Flutter pour la réalité augmentée (US3, essai virtuel) s'avèrent insuffisants par rapport aux frameworks natifs (ARKit/ARCore)	Retard ou dégradation de la qualité perçue de l'essai virtuel ; surcoût ponctuel de développement natif ciblé si un module spécifique doit être écrit hors Flutter	2	2	4	Prototyper tôt la fonctionnalité de réalité augmentée avec les plugins Flutter disponibles, avant de s'engager sur le planning de la Release 2 (US3) ; prévoir un budget de contingence pour un module natif	Développer un module natif (Swift/Kotlin) uniquement pour l'essai virtuel si les plugins Flutter s'avèrent insuffisants, en gardant le reste de l'application en Flutter
RISQUES SPÉCIFIQUES — données personnelles, juridique, environnemental (hors 7D)								
Spécifique - Données personnelles	L'application traite des photos utilisateurs, données personnelles potentiellement sensibles	Une faille de sécurité expose les photos des utilisateurs (fuite, accès non autorisé)	Risque juridique majeur (sanction CNIL), perte de confiance client, atteinte à l'image de marque	3	1	3	Chiffrement au repos et en transit, contrôle d'accès strict par rôle, hébergement sur région Azure Europe, audits de sécurité réguliers	Plan de notification CNIL/utilisateurs sous 72h (obligation légale en cas de violation de données), cellule de crise
Spécifique - Données personnelles	La collecte de photos et de préférences est perçue comme intrusive par une partie des utilisateurs	La communication sur l'usage des données n'est pas suffisamment transparente	Faible taux d'adoption/consentement, échec de l'hypothèse de gains marketing	2	2	4	Parcours de consentement clair et pédagogique, transparence sur l'usage de l'IA (cf. registre CNIL)	Campagne de réassurance ; ajustement du parcours de consentement suite aux retours utilisateurs
Spécifique - Juridique	Le partage public de photos (US9) expose des tiers potentiellement non consentants et du contenu à risque	La modération (US8) n'est pas mature avant l'activation de US9	Risque juridique (droit à l'image, DSA) et réputationnel en cas de contenu inapproprié diffusé publiquement	3	1	3	Phasage déjà décidé (US9 activée seulement après validation de US8 et de la qualité du modèle en production) ; charte de communauté/CGU spécifiques rédigées avant activation	Retrait immédiat de contenu signalé, suspension de compte, procédure d'escalade DPO/juridique
Spécifique - Environnemental	L'infrastructure IA (entraînement + inférence) consomme des ressources de calcul	L'infrastructure est surdimensionnée par rapport au besoin réel	Surconsommation énergétique évitable et surcoût	1	2	2	Services managés avec autoscaling (Azure ML endpoint plutôt qu'un serveur dédié permanent) ; dimensionnement progressif	Revue périodique du dimensionnement Azure ; désactivation des ressources de test/expérimentation non utilisées
Synthèse des risques majeurs (criticité >= 6)								
ÉQUIPE — Leur disponibilité réelle est inférieure à celle planifiée. Action clé : Sécuriser un pourcentage minimum garanti de temps dédié au projet dès le lancement								
COMPLEXITÉ — Cette absence de diversité n'est pas corrigée avant la mise en production. Action clé : Démarrer l'audit de biais (US11) dès le début des travaux sur le modèle de similarité visuelle (en parallèle de US2)								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gouvernance et pilotage du projet en méthode SCRUM

Rôles		
Rôle	Titulaire	Responsabilité
Product Owner	Alicia (VP Product)	Porte la vision produit, priorise et arbitre le backlog, valide les sprints en Sprint Review.
Scrum Master	Poste dédié (budgété en étape 2, hors Alicia et hors équipe de dev)	Facilite les cérémonies, lève les blocages de l'équipe, protège l'équipe des sollicitations hors sprint.
Équipe de développement	Dev Mobile, Dev Backend, Data Scientist interne, Sous-traitant IA, UX/UI Designer, QA	Équipe pluridisciplinaire auto-organisée, responsable collectivement de la réalisation des user stories du sprint.
DPO (Data Protection Officer, hors équipe SCRUM)	DPO Fashion-Insta	Consulté en revue aux étapes RGPD/éthique (registre CNIL, audit de biais) ; présent au COMEX.

Cérémonies SCRUM			
Cérémonie	Durée	Fréquence	Objectif
Sprint Planning	2 h	Début de chaque sprint (2 semaines)	Définir l'objectif du sprint et sélectionner les user stories à réaliser avec l'équipe.
Daily Scrum	15 min	Chaque jour	Point rapide d'avancement : ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les blocages.
Backlog Refinement (backlog check)	1 h	Chaque semaine	Affiner et re-prioriser les user stories à venir avec le Product Owner.
Sprint Review	1 h	Fin de chaque sprint	Démonstration des user stories terminées au Product Owner et aux parties prenantes.
Sprint Retrospective	1 h	Fin de chaque sprint	Amélioration continue de l'équipe et du processus, ce qui a bien/mal fonctionné.

Pilotage et suivi du projet

Outil / Point de pilotage	Fréquence	Description
Burndown chart	Mis à jour quotidiennement	Suivi visuel de la charge restante sur le sprint en cours (jours restants vs jours planifiés), permet de détecter une dérive tôt.
Suivi budgétaire	Point mensuel (Product Owner + Scrum Master)	Comparaison des jours réellement consommés par profil vs jours estimés dans le chiffrage ; alerte si dérive > seuil défini.
Comité de pilotage (COPIL)	Toutes les 2 à 4 semaines avec Alicia	Arbitrages, repriorisation du backlog, décisions qui dépassent le mandat de l'équipe (ex. réajustement du périmètre MVP).
Revue du registre des risques	À chaque Sprint Review	Mise à jour de la criticité des risques identifiés, ajout de nouveaux risques, suivi des actions de mitigation en cours.
Vélocité d'équipe	Recalculée après chaque sprint	Sert à recalibrer les estimations de charge une fois une vélocité réelle mesurée.